

Översikt över e-examen

175 minuter/50 poäng

- **Del 1:** Kortfattade svar (2 frågor * 3 poäng)
- **Del 2:** Flervalsfrågor (10 frågor * 1 poäng)
- **Del 3:** Sant eller falskt-frågor (6 frågor * 0,5 poäng)
- **Del 4:** Fyll i luckorna-frågor (7 frågor * 1 poäng)
- **Del 5:** Kodskrivning (8 frågor)

Observera: Du behöver bara skriva rätt R-kod med hjälp av lämpliga funktioner för att besvara frågan.
Du behöver INTE ange det faktiska resultatet eller resultatet av att köra koden.

Du uppmuntras att inkludera kommentarer i din kod för att förklara din logik. Även om koden inte är helt korrekt kan tydliga kommentarer ändå ge dig delpoäng.



Exempel på tentuppgifter 1(3)

Del 1: Grundläggande affärsanalys

Kan du lista datats livscykel?

Först skaffar du rådata via olika datakällor (t.ex. statistikcentralens webbsidor) som du sedan 2) lagrar i t.ex. i en databas. 3) Rådatan förädlar du (t.ex. raderar onödiga kolumner, aggregerar med annan data) som du sedan 4) vidareanalyserar och använder för att fatta ett affärsbeslut.

Del 2: Flervalsfrågor

Viken funktion i dplyr används för att sortera observationer efter värdet på en eller flera variabler?

A) select()

B) filter()

C) mutate()

D) arrange()



Exempel på tentuppgifter 2(3)

Del 3: Sant eller falskt

*Funktionen `median()` i R tar automatiskt bort saknade värden (NA) när medianen beräknas. Sant eller **falskt**?*

Del 4: Korta fyll-i-luckan-frågor

Ange rätt R-kod för att utesluta den andra och tredje kolumnen från `mtcars`-datauppsättningen

`mtcars[, -3:-4]`



Exempel på tentuppgifter 3(3)

Del 5: Kodning (obs. det kommer en fråga från varje föreläsning)

1. I datamängden `jan17Items.csv`, gör om variabeln `Category` till en faktor med namnet `Category_fct`.
2. Använd `forcats::fct_infreq()` för att sortera faktornivåerna i `Category_fct` efter hur ofta de förekommer.
3. Skapa ett stapeldiagram för den nya variabeln `Category_fct`.
4. Skapa en teckenvektor och omvandla den sedan till numerisk form, samt hantera fall där vissa strängar inte kan omvandlas korrekt.

```
items$Category_fct <- as.factor(items$Category)

items$Category_fct <- fct_infreq(items$Category_fct)

barplot(items$Category_fct)
barplot(table(items$Category_fct))

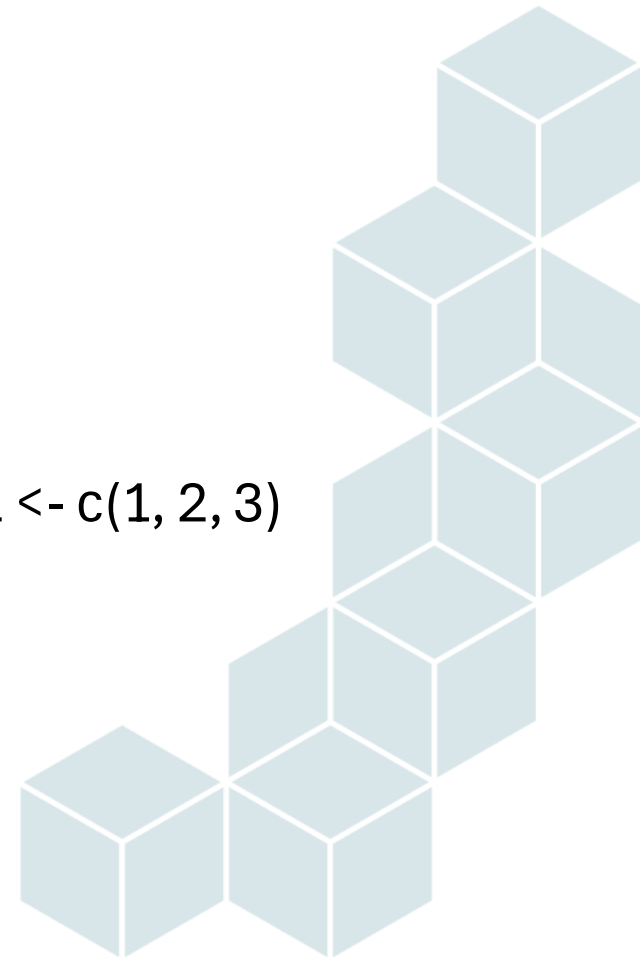
ggplot(items, aes(x = Category_fct)) +
  geom_bar(fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Item Counts by Category", x = "Category", y = "Count") +
  theme_minimal()

char_vec <- c("1", "2", "three", "4")
as.numeric(char_vec)
```



Föreläsning 1

- Vad är BA?
- Vilka är målen med BA?
- Hur påverkar data affärsbeslut?
- FACT-ramverk: Vägledning för att omvandla data till affärsinsikter
- Grundläggande beräkningar med R
 - Grundläggande beräkningar, t.ex. +, −, *, /, ^ eller **, %%, %/%%
 - Skapa och utföra operationer med numeriska variabler, t.ex. <-
 - Skapa och utföra operationer med numeriska vektorer, t.ex. vector1 <- c(1, 2, 3)
 - rm()
- **Läsa in** och **skriva ut** en dataset



Föreläsning 2

- Varför är det viktigt att lära känna dina data?
- Olika typer av variabler
- Använda R för att lära känna dina data: i) utforska som i Excel; ii) hänvisa till specifika rader och kolumner; iii) sammanfattande statistik för varje kolumn och snabb plot
- Fördelarna med att använda R Notebooks
- Olika datatyper:
 - Teckensträngar
 - Numeriska
 - Datum och tid
 - Faktorer
- Konvertera datatyper: `as.numeric()`; `as.factor()`; `as.date()`; `data.frame()` [skapa dataram]
- Lubridate-paket: `mdy_hms()`
- Beräkningar med datum: `year()`; `month()`; `day()`; `wday()`; `hour()`; `minute()`; `second()`



Föreläsning 2

- En av skillnaderna mellan tecken- och faktordatatyper är att vi kan använda kommandot "plot" med teckentyper men inte med faktortyper.
- Logiska typer och relationsoperationer: TRUE = 1 eller FALSE = 0
- Teckensträngar för textanalys:
 - str_length()
 - str_to_title()
 - str_to_lower()
 - str_to_upper()
 - str_detect()
 - str_replace()
 - str_replace_all()
 - unique()
 - str_split()
- Vad är **DRY**- och WET-kod?
- inbyggd hjälp



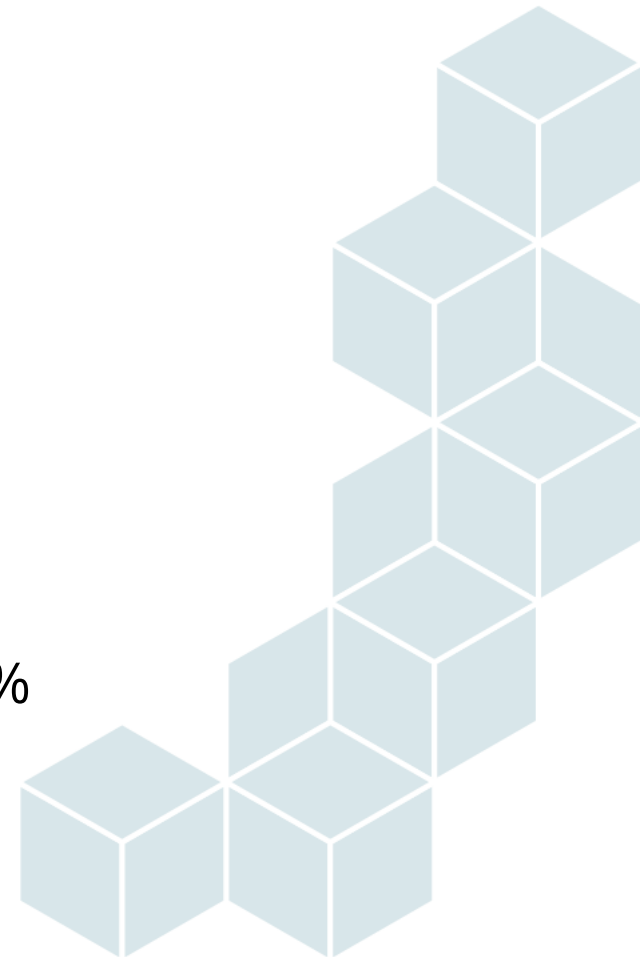
Föreläsning 3

- Vad är förbehandling av data?
- Vad är dataaggregering?
- Vilka faktorer påverkar nivån på dataaggregering?
- Spänningen mellan kontroll och genomförbarhet
- Delmängdsdata: `filter()`; `select()`
- `%>%`: kedja samman funktioner
- `%in%`: utvärdera om ett element finns i en vektor eller dataram
- `mutate()`
- `rename()`
- `flytta()`
- `distinct()`



Föreläsning 3

- Hantering av saknade data:
 - `summay();`
 - `is.na();`
 - `ifelse(test, ja, nej)`
- Dataaggregering och sammanfattning:
 - `group_by()`
 - `summarize()`
- Ändra formatet på dataramverket:
 - `pivot_longer();`
 - `pivot_wider()`
- Lagra och sortera data: `bind_cols(); bind_rows(), arrange(), %<>%`
- Sammanfoga data: `inner_join(); left_join(); right_join(); full_join()`



Föreläsning 4

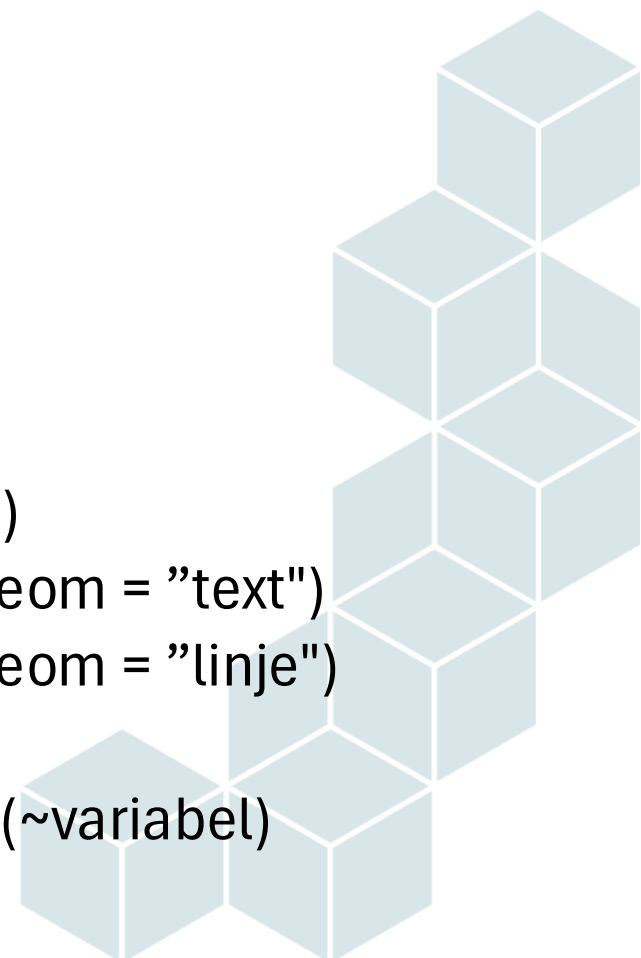
- Vad är datavisualisering? Vilka är fördelarna med datavisualisering?
- Sex huvudsakliga kategoriska diagram
- ggplot2: stapeldiagram, histogram, cirkeldiagram, punktdiagram, linjediagram, boxdiagram
- leaflet: karta
- Tre minimikomponenter för att skapa grafik med ggplot2
- Fördelarna med ggplot2
- qplot(): `qplot(x, y, data = ..., geom = "bar")`
- ggplot(): `ggplot(dataset, aes(x, y)) + geom_line()`
- Coord_polar(): konvertera ett staplat stapeldiagram till ett cirkeldiagram
- Anpassat punktdiagram:
 - Ändra punkternas form: `geom_point(shape= x)`
 - Den tredje variabeln som form eller färg
 - `ggplot(mtcars, aes(x = mpg, y = wt, shape = factor(cyl))) + geom_point()`



Föreläsning 5

- Grundläggande linjediagram och diagram med flera linjer
- tidy()
- Boxplot
- Interaktiv boxplot med ggploty()
- labs(
 x = ...,
 y = ...,
 färg = ...,
 title = ...,
 underrubrik = ...,
 bildtext = ...,
)

- xlab()
- ylab()
- ggtitle()
- geom_text()
- geom_vline()
- geom_hline()
- geom_abline()
- geom_rect()
- annotera(geom)
 - annotera(geom = "text")
 - annotera(geom = "linje")
 - facet_wrap(~variabel)



Föreläsning 5

- Teman:

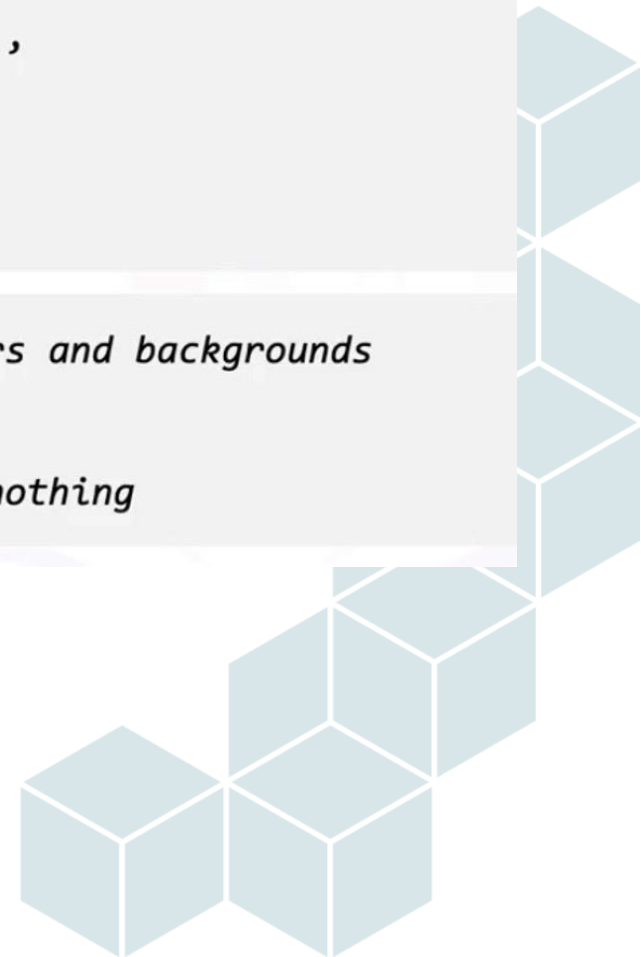
- theme_gray()
- theme_bw()
- tema_minimal()
- theme_classical()
- tema_void()
- tema_linjeteckning()
- tema_ljus()
- tema_mörkt()

```
theme(  
  axis.line = ...,  
  legend.background = ...,  
  plot.title = ...,  
  plot.background = ...,  
  ...  
)
```

```
element_rect()  # borders and backgrounds  
element_line()  # lines  
element_text()  # text  
element_blank() # draw nothing
```

- ggthemes

- Kartor



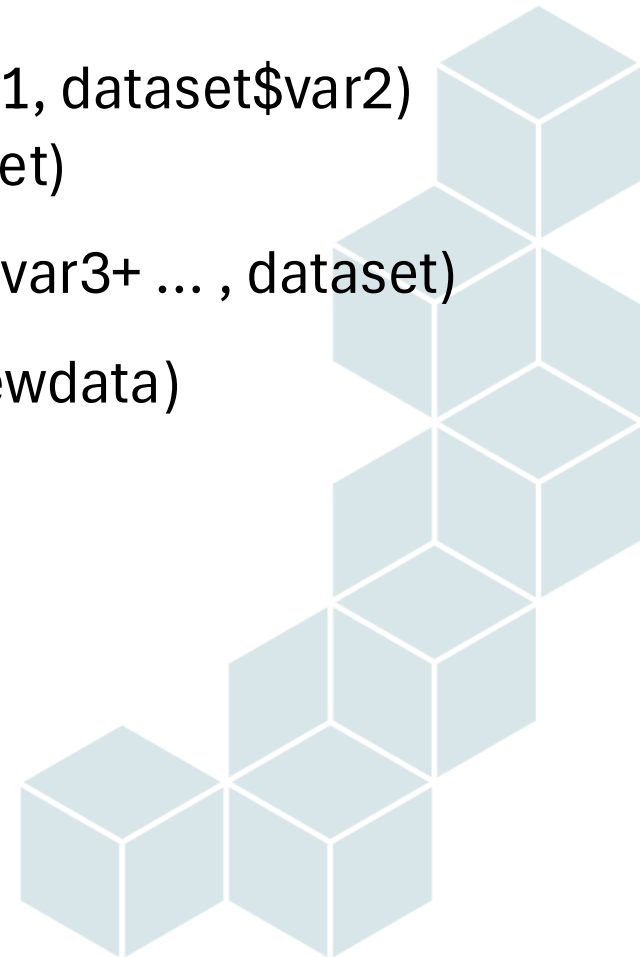
Föreläsning 6

- Grundläggande statistik

#	Statistic	Function
#	Mean	mean()
#	Median	median()
#	Standard deviation	sd()
#	Variance	var()
#	Maximum value	max()
#	Minimum value	min()
#	Interquartile range	IQR()
#	Range	range()
#	Quantiles	quantile()
#	Sum	sum()
#	Number of observations	length()

- t.test()
- aov(värden ~ grupper, dataset)
 - anova(aovObject) # visa ANOVA-tabell
 - summary(aovObject) # visa ANOVA-tabell
 - coef(aovObject) # visa koefficient
 - confint(aovObject)

- aov(svar ~ FaktorA * FaktorB, dataset)
- TukeyHSD(aovObject, conf.level=)
- cor.test(dataset\$var1, dataset\$var2)
- lm(resp~var1, dataset)
- lm(resp~var1+var2+var3+ ... , dataset)
- predict(lmobject, newdata)



Föreläsning 7

( Kursuppgiften;  E-tentamen
)

- `NbClust(data = NULL,
diss = NULL,
distance = "euclidean",
min.nc = 2,
max.nc = 15,
method = NULL,
index = "alla",
alphaBeale = 0,1)`
- `dist(x, metod = "")`
- `hclust(d, metod = "")`
- `cutree(träd, k = , h = )`
- `rect.hclust(träd, k=, kant=)`
- `fviz_dend(x = ,
k= ,
cex = ,
lwd = ,
k_colors = ,
rektangel = ,
rekt_kant = ,
rekt_fyllning = ,
horiz = ,
ggtheme =
typ =
)`

